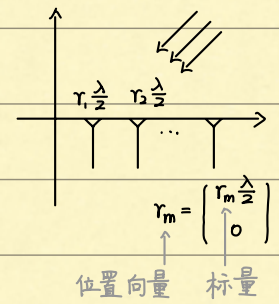
阵列响应向量 $a(\theta)$ 以 θ 为自变量的向量

$\mathcal{A} = \{a(\theta)\}$ 为阵列流形，嵌在 $\mathbb{C}^N$ 的曲线

$$a(\theta) = \left(e^{-jr_m^T k}\right)_{M\times 1}$$

线性阵列 $a(\theta) = \left[e^{-jr_m \pi\cos\theta}\right]_{M\times 1}$ $\quad 0<\theta<\pi$



定义函数 $h: \mathbb{C}^M \to V$

$$a \mapsto h(a)$$

$\dim\mathcal{A} = \dim\mathbb{C}^M - \dim V$ 所以 $\dim V$ 应为 $2M-1$

应构造光滑 h，使 $h^{-1}(0) = \mathcal{A}$，即寻找 $2M-1$ 个 M 元函数

$h_i(a)=0$ 的根应形如 $e^{-jr_m\pi\cos\theta}$ （显然不唯一）

根据 a 的特点，设计为如下两部分

模长约束 $h_m(z) = |z_m|^2 - 1$，$m = 1, 2, \cdots, M$

相角约束 $h_m(z) = r_1\angle z_m - r_m\angle z_1$，$m = 2, \cdots, M$

均匀时 $h_m(z) = \angle z_m - m\angle z_1$

接下来求 $Dh(a)[v]$ 和切空间 $T_a\mathcal{A}$

模长约束 $Dh_m(a)[v] = 2\left[\mathrm{Re}(a_m)\mathrm{Re}(v_m) + \mathrm{Im}(a_m)\mathrm{Im}(v_m)\right]$

相角约束 $Dh_m(a)[v] = r_1 V_m - r_m V_1$

均匀时 $Dh_m(a)[v] = V_m - mV_1$

$Dh_m(a)[v] = m\psi(a_1, v_1) - \psi(a_m, v_m)$

其中 $\psi(a, v) = \left(\frac{v}{a} - \frac{\mathrm{Re}(a)\mathrm{Re}(v) + \mathrm{Im}(a)\mathrm{Im}(v)}{|a|^2}\right)\cdot j = \frac{v}{z}j$

$= (mV_1 e^{\pm j\frac{\pi}{2}} - V_m e^{\pm j\frac{\pi}{2}})\, j$

$= (mV_1 \pm j - V_m \pm j)\, j$

$= \mp mV_1 - \mp V_m$

因此必须同号，且有 $V_m = mV_1$

由模长约束，复平面上 v_m 与 a_m 垂直，$a_m = e^{-j\pi\cos\theta}$

故可以设 $v_m = V_m e^{-j(\pi\cos\theta \pm \frac{\pi}{2})}$

由相角约束 $V_m = mV_1$

因此 $T_a\mathcal{A} = \ker Dh(z)$

$$= \{ v \in \mathbb{C}^M \mid v = (jr_m V e^{-jr_m \pi \cos\theta})_{M\times 1},\ V \text{ 为正数} \}$$

$$T_a\mathcal{A} = \{ v \in \mathbb{C}^M \mid v = (jmVe^{-jm\pi\cos\theta})_{M\times 1},\ V \text{ 为正数} \}$$

下面构造 retraction $R: T\mathcal{A} \to \mathcal{A}$

$$(a, v) \mapsto R_a(v)$$

$$R_a(v) = \frac{a+v}{|a+v|} = \left(\frac{a_m + v_m}{\sqrt{1+|v_m|^2}} \right)_{M\times 1}$$

因为 $c(t) = R_a(tv)$ 满足 $c(0) = a$, $c'(t) = v$

黎曼梯度

先求法空间 $N_a\mathcal{A} = [T_a\mathcal{A}]^{\perp}$

于是涉及内积选择了.

最经典的为 $\langle z_1, z_2 \rangle = Re(z_1^H z_2)$, 先研究这个

文献还有 $\langle z_1, z_2 \rangle = Re(z_1)^H Re(z_2) + Im(z_1)^H Im(z_2)$ 以后再研究

$N_a\mathcal{A}$ 中的 z 应有 $\langle v, z \rangle = 0$, $\forall v \in T_a\mathcal{A}$

$$\langle v, z \rangle = Re\left(\sum_{m=1}^{M} \bar{v}_m \cdot z_m\right) = Re\left(\sum_{m=1}^{M} jr_m V e^{jr_m\pi\cos\theta} \cdot z_m\right) = 0$$

因此 $N_a\mathcal{A} = \left\{ z \in \mathbb{C}^M,\ Re\left(\sum_{m=1}^{M} jr_m V e^{jr_m\pi\cos\theta} \cdot z_m\right) = 0 \right\}$

再求向 $T_a\mathcal{A}$ 的投影算子 $Proj_a$

$$Proj_a : \mathbb{C}^M \to T_a\mathcal{A}$$
$$u \mapsto Proj_a(u)$$

设 $Proj_a(u) = \left(jr_m V e^{-jr_m\pi\cos\theta} \right)_{M\times 1}$ 其中的 V 与 u 有关

由 $u - Proj_a(u) \in N_a\mathcal{A}$

$$Re\left[\sum_{m=1}^{M} jr_m V e^{jr_m\pi\cos\theta} \cdot (u_m - jr_m V e^{-jr_m\pi\cos\theta}) \right] = 0$$

$$Re\left[\sum_{m=1}^{M} (jr_m V e^{jr_m\pi\cos\theta} \cdot u_m + r_m^2 V^2) \right] = 0$$

$$\mathrm{Re}\left[\sum_{m=1}^{M} jr_m e^{jr_m\pi\cos\theta}\cdot u_m\right] + \sum_{m=1}^{M} r_m^2 V = 0$$

$$V = -\frac{1}{\|r\|_2^2}\mathrm{Re}\left[\sum_{m=1}^{M} jr_m e^{jr_m\pi\cos\theta}\cdot u_m\right]$$

$$V = -\frac{6}{M(M+1)(2M+1)}\mathrm{Re}\left[\sum_{m=1}^{M} jm e^{jm\pi\cos\theta}\cdot u_m\right]$$

黎曼梯度

若以 MVDR/MUSIC 算法中 $f(a:x) = a^H B_x a$

$$\mathrm{grad} f(a:x) = 2B_x a$$

黎曼梯度下降法

初始化 θ_0，阵列间距 $\vec{r}$，接收信号 x

由 θ_0 得到 a_0，$a_0 = \left[e^{-jr_m\pi\cos\theta_0}\right]_{M\times 1}$

while：

$$\nabla f(a_k:x) = 2B_x a_k$$

$$\tilde{a}_k = \left[jr_m e^{-jr_m\pi\cos\theta_k}\right]_{M\times 1} = jr\odot a_k$$

注：$\odot$ 表示两向量元素依项相乘

$$V_k = -\frac{1}{\|r\|_2^2}\mathrm{Re}\left[\sum_{m=1}^{M} jr_m e^{jr_m\pi\cos\theta_k}\cdot \nabla f_m\right] = -\frac{1}{\|r\|_2^2}\mathrm{Re}\left(\tilde{a}_k^H \nabla f\right)$$

$$\nabla\tilde{f}(a_k:x) = \mathrm{Proj}_a(\nabla f(a_k:x))$$

$$= V_k\left[jr_m e^{-jr_m\pi\cos\theta_k}\right]_{M\times 1} = V_k\tilde{a}_k$$

$$a_{k+1} = R_{a_k}(-\alpha\nabla\tilde{f}(a_k:x))$$

$$= \frac{a_k - \alpha\nabla\tilde{f}(a_k:x)}{\left\|a_k - \alpha\nabla\tilde{f}(a_k:x)\right\|}$$

end

特征点 $\mathrm{Re}[T(s)^H a(0)] = 0$

$$T(s)^H a(0) = \sum_{m=1}^{M} e^{-jm\frac{s}{\|r\|}} \frac{-jm}{\|r\|} = \sum_{m=1}^{M} e^{-jm\pi(1-\cos\theta)} \frac{-jm}{\|r\|}$$

$$\mathrm{Re}[T(s)^H a(0)] = \frac{1}{\|r\|} \sum_{m=1}^{M} m\sin m\pi(1-\cos\theta) = 0$$

$$\sum_{m=1}^{M} m\sin m\pi(1-\cos\theta) = 0$$

$$M\cos Mx\sin x - \sin Mx\cos x = 0$$ 咋推出来的？

$$x = \frac{1}{2}\pi(1-\cos\theta)$$

或 $\mathrm{Tr}(C\,\mathrm{expm}\{sC\}) = 0$

$$s = \pi\|r\|(1-\cos\theta)$$

可求得方程的 $M-2$ 个非平凡根

$$T(s)^H a(0) = \sum_{m=1}^{M} e^{jm\frac{s}{\|r\|}} \cdot \frac{jm}{\|r\|} \cdot 1 = \sum_{m=1}^{M} e^{jm\pi\sin\theta} \frac{jm}{\|r\|}$$

$$\mathrm{Re}[T(s)^H a(0)] = \frac{1}{\|r\|} \sum_{m=1}^{M} m\sin m\pi\sin\theta = 0$$

$$\sum_{m=1}^{M} m\sin m\pi\sin\theta = 0$$

显然 $\theta = 0, \pm\frac{\pi}{2}$ 肯定可以，称这3个为平凡解

在 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上，$M=2$ 时显然2个非平凡解，

matlab告诉我 $M=10$ 有18个非平凡解

那是不是有 $2(M-1)$ 个非平凡解，

要是按我自己的想法，那 $\mathrm{Im}[T(s)^H a(0)]$ 也得等于0

$$\sum_{m=1}^{M} m\cos m\pi\sin\theta = 0$$

当 $M=2$ 时算了一个，显然不能同时满足

但这样的问题就在内积定义不一致

引理：$\max_{\theta} \frac{1}{a(\theta)^H U_n U_n^H a(\theta)}$ 和 $\max_{\theta} E_1^H P_{E_2\cdots E_p, a(\theta)} E_1$ 同解

① 设计目标函数 $C_1(\theta) = E_1^H P_{E_2\cdots E_P, a(\theta)} E_1$

由最大特征点作为初始点开始梯度下降，得到 $\hat{\theta}_P$

② 设计目标函数 $C_2(\theta) = E_1^H P_{E_3\cdots E_P, a(\hat{\theta}_P), a(\theta)} E_1$

选第二大的特征点，得到 $\hat{\theta}_{P-1}$，注意别搞重复3

……

Ⓟ 设计目标函数 $C_M(\theta) = E_1^H P_{a(\hat{\theta}_2)\cdots a(\hat{\theta}_P), a(\theta)} E_1$，得 $\hat{\theta}_1$

① $\max\limits_{\theta} C_1(\theta) = E_1^H P_{E_2\cdots E_P, a(\theta)} E_1$

$\min\limits_{\theta} \quad a(\theta)^H P_{E_{P+1}\cdots E_M} a(\theta)$

$\min\limits_{a\in\mathcal{A}} \quad a^H P_{E_{P+1}\cdots E_M} a$

$P_{E_{P+1}\cdots E_M} = P_{U_n} = U_n(U_n^H U_n)^{-1} U_n^H = U_n U_n^H$

$\min\limits_{\theta} \quad a(\theta)^H P_{E_{P+1}\cdots E_M} a(\theta)$

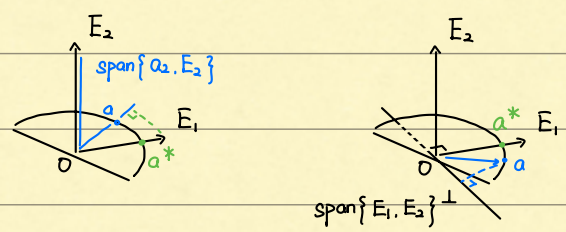
$\Longleftrightarrow \max\limits_{\theta} \dfrac{1}{a(\theta)^H U_n U_n^H a(\theta)}$ 标准 MUSIC

$P_{E_{P+1}\cdots E_M}$ 可理解为 $P^{\perp}_{E_1\cdots E_P}$

② $\max\limits_{\theta} C_2(\theta) = E_1^H P_{E_3\cdots E_P, a(\hat{\theta}_P), a(\theta)} E_1$

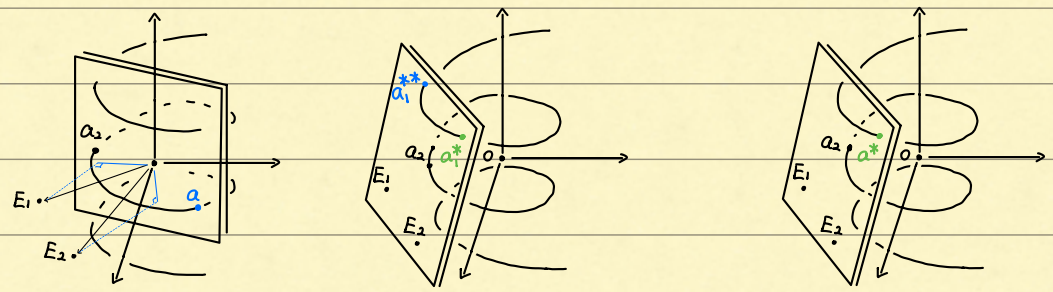
$\min\limits_{\theta} \quad a(\theta)^H P^{\perp}_{E_1, E_3\cdots E_P, a(\hat{\theta}_P)} a(\theta)$

$\min\limits_{a\in\mathcal{A}} \quad a^H P^{\perp}_{E_1, E_3\cdots E_P, a_P} a$



$\max\limits_{\theta} \tilde{C}_2(\theta) = E_1^H P_{E_3\cdots E_P, a(\hat{\theta}_P), a(\theta)} E_1 \cdot E_2^H P_{E_3\cdots E_P, a(\hat{\theta}_P), a(\theta)} E_2$

$\min_{\theta}$ $\quad a(\theta)^H \, ? \, a(\theta)$



a^*是在E_1、E_2、a_2终点构成的平面上

即平面和曲线$\mathcal{A}$的交点

问题：这样在一个半圆 region 内多解是可能的，甚至是必然的